



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **FIREWALL DAN NAT**

Mathew William Junior Tumanggor - 5024231076

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Dalam ekosistem jaringan modern, interkoneksi antarperangkat melalui jaringan global (internet) telah menjadi kebutuhan pokok bagi berbagai organisasi maupun individu[cite: 13]. Namun, keterbukaan akses ini sekaligus membuka celah keamanan yang signifikan terhadap potensi ancaman dari luar, seperti akses tidak sah oleh peretas maupun penyebaran program berbahaya[cite: 14].

Keamanan jaringan tradisional yang hanya mengandalkan *Access Control List* (ACL) terbukti tidak lagi memadai karena keterbatasannya dalam memeriksa isi dan konteks paket data secara dinamis[cite: 15]. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan yang lebih cerdas dan adaptif berupa *Firewall* menjadi sangat krusial untuk melindungi integritas aset informasi di dalam jaringan lokal[cite: 16].

Di sisi lain, melonjaknya jumlah perangkat yang terhubung ke internet memicu kelangkaan alokasi alamat IPv4 global yang strukturnya terbatas hanya sekitar 4,3 miliar alamat[cite: 17]. Untuk mengatasi keterbatasan ini tanpa harus mengisolasi jaringan lokal dari jaringan publik, teknologi *Network Address Translation* (NAT) diterapkan sebagai solusi cerdas[cite: 18].

Praktikum ini dilaksanakan agar praktikan dapat memahami urgensi, prinsip kerja, serta mampu mengonfigurasi kombinasi *Firewall* dan NAT menggunakan perangkat berbasis MikroTik di dalam lingkungan simulator PNET Lab, sehingga siap diaplikasikan pada skenario infrastruktur jaringan nyata di dunia profesional[cite: 19].

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 Firewall

merupakan komponen keamanan jaringan yang berfungsi sebagai filter atau gerbang pengawas digital[cite: 23]. *Firewall* memeriksa setiap lalu lintas data yang masuk atau keluar berdasarkan aturan (*ruleset*) yang telah ditentukan oleh administrator[cite: 24]. Secara umum, kebijakan aksi (*action layout*) pada *Firewall* dibagi menjadi tiga, yaitu[cite: 25]:

- **Accept:** Memberikan izin kepada paket data untuk melewati jalur jaringan[cite: 26].
- **Reject:** Memblokir paket data dan secara aktif mengirimkan pesan balasan berupa *unreachable error* ke pihak pengirim[cite: 27].
- **Drop:** Memblokir paket data secara langsung dengan cara mengabaikannya tanpa mengirimkan umpan balik atau balasan apa pun[cite: 28].

Berdasarkan arsitektur dan tingkat kecerdasannya, *Firewall* dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya *Packet Filtering*, *Stateful Inspection*, *Application Layer Firewall*, *Next Generation Firewall* (NGFW), *Circuit Level Gateway*, *Software Firewall*, *Hardware Firewall*, serta *Cloud Firewall*[cite: 29].

### 1.2.2 Network Address Translation (NAT)

NAT adalah sebuah metode yang memungkinkan jaringan lokal dengan deretan alamat IP privat (*Inside Local*) membagikan atau menggunakan bersama satu atau segelintir alamat IP publik (*Inside*

*Global*) untuk dapat bertukar informasi dengan jaringan luar (*Outside Global*)[cite: 31]. Terdapat beberapa jenis konfigurasi NAT, antara lain[cite: 32]:

- **Static NAT:** Memetakan satu IP lokal secara permanen ke satu IP publik (*one-to-one mapping*)[cite: 33].
- **Dynamic NAT:** Memetakan IP lokal ke sekumpulan kolam (*pool*) IP publik yang tersedia secara dinamis[cite: 34].
- **Port Address Translation (PAT):** Memetakan banyak IP lokal ke satu IP publik yang sama dengan membedakan interaksinya melalui nomor port yang unik[cite: 35]. Metode PAT inilah yang paling efisien dan paling sering digunakan di industri[cite: 36].

### 1.2.3 Connection Tracking

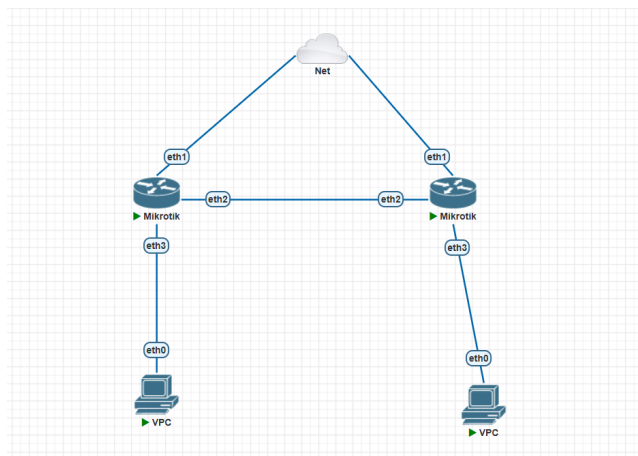
*Connection Tracking* (pelacakan koneksi) adalah fitur pintar pada kernel jaringan yang memantau dan mencatat status (*state*) dari setiap sesi komunikasi yang melintasi router[cite: 38]. Informasi penting yang direkam meliputi *Source Address*, *Destination Address*, *Source Port*, *Destination Port*, *Protocol*, dan *Connection State* (seperti *New*, *Established*, *Related*, atau *Invalid*)[cite: 39]. Fitur ini merupakan fondasi utama bagi mekanisme *Stateful Firewall* dan efisiensi translasi data pada proses NAT[cite: 40].

## 2 Tugas Pendahuluan

### 2.1 Topologi Jaringan

Arsitektur topologi jaringan eksperimen mengintegrasikan dua buah jaringan lokal (LAN) secara serial menggunakan Router A dan Router B melalui segmen jaringan 10.10.10.0/30[cite: 46].

Pada sisi *client*, PC A terhubung ke port *ether3* Router A dengan alokasi subnet 10.10.10.4/30, sedangkan PC B terhubung ke port *ether3* Router B pada subnet 10.10.10.8/30[cite: 47]. Untuk menyuplai akses internet ke seluruh infrastruktur tersebut, port *ether1* pada kedua router dihubungkan langsung ke objek Net (Cloud) eksternal agar bisa mengaktifkan fitur *DHCP Client* dan melakukan translasi alamat menggunakan NAT[cite: 48].



```
Terminal
Mikrotik
[admin@Mikrotik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.76.149/20 10.4.64.0 ether1

[admin@Mikrotik] >
```